

LinkWeb

项目需求与架构设计白皮书 (PRD & Architecture Blueprint) - V2.0

项目愿景：打造一个现代化、轻量级、高度可定制的个人链接聚合平台。本项目设计灵感与架构概念源于开源项目 [LinkStack](#)，并在其基础上引入全新的设计语言与重构的代码结构。

开源声明：本项目允许商用及闭源部署。根据 LinkStack (AGPL v3) 及原作者许可，我们在完全重构代码与设计的基础上，会在项目的官方说明文档（如 README、关于页面等）中明确标明灵感来源并致谢 LinkStackOrg/LinkStack 团队的贡献。部署上线的实际网页中无需强制露出。

1. 核心功能需求 (Core Features)

1.1 访客展示页 (Link Page)

- 用户资料展示：**包含头像、昵称、个性签名或简短介绍。
- 链接矩阵：**支持多样化的链接形态（如社交媒体图标、外部网站跳转、名片下载、视频播放等）。
- 动态主题 (Themes)：**采用现代化的 UI 风格（如毛玻璃 Glassmorphism、新拟态 Neumorphism、极简暗黑风等）。支持完全响应式。
- 无缝动画：**页面加载、按钮点击时加入平滑的过渡动画。

1.2 后台管理控制台 (Admin Dashboard)

- 安全与授权中心：** 新增 引入 OAuth 2.0 协议，支持通过 **GitHub** 和 **Google** 账号一键安全登录/绑定后台，免去繁琐的密码管理。

- **数据大屏 (Analytics):** 直观的数据面板，展示总访问量、各链接点击量排行、设备/流量来源统计图表。
- **链接管理模块:** 支持可视化拖拽排序 (Drag & Drop)、一键开启/隐藏链接、分组或添加小标题。
- **个性化外观配置:** 支持上传自定义背景图，调整背景模糊度，切换按钮样式，以及自定义全局字体。
- **站点设置:** SEO 配置 (标题、描述、关键词)。

2. 系统架构设计 (Architecture Design)

- **同构框架:** Next.js (React)。提供极速的服务器端渲染 (SSR) 和 API 路由能力。
- **UI 样式库:** Tailwind CSS + shadcn/ui。
- **身份验证方案:** 新增 NextAuth.js (Auth.js)。这是 Next.js 生态中最强大的鉴权库，原生支持 GitHub 和 Google Provider，能无缝对接我们的数据库。
- **数据库及 ORM:** SQLite (用于轻量化部署) 或 PostgreSQL + Prisma ORM。
- **状态管理与拖拽:** Zustand, dnd-kit。

3. 数据库模型草案 (Database Schema)

为支持 GitHub/Google 第三方登录，引入了标准的 NextAuth 账户体系表结构：

表名 (Table)	核心字段 (Fields)	说明 (Description)
User	id, name, email, emailVerified, image, bio	基础用户表。移除了强制的 password_hash，支持无密码第三方登录。
Account	id, userId, type, provider, providerAccountId, access_token...	新增 存储第三方账号（GitHub/Google）的绑定关联信息。
Link	id, user_id, title, url, icon_name, is_visible, sort_order	存储链接数据。
ThemeConfig	id, user_id, bg_type, bg_value, button_style	外观配置数据。
VisitLog	id, link_id, ip_hash, user_agent, created_at	访客日志数据。

4. 容器化部署方案 (Docker Integration)

- **环境变量管理：** 部署时通过 .env 文件注入 GITHUB_CLIENT_ID, GITHUB_SECRET, GOOGLE_CLIENT_ID, GOOGLE_SECRET。
- **多阶段构建：** 使用 node:alpine，包含 deps, builder 和 runner 阶段。
- **Docker Compose：** 挂载 Volume 用于存放 SQLite 数据库文件及用户上传资源。

5. 给 AI 开发助手的启动提示词建议

"你好，我需要开发名为 LinkWeb 的开源链接聚合项目。请阅读我上传的架构 PDF（v2版）。

1. 请使用 Next.js (App Router) + Tailwind + Prisma 初始化项目。
2. 必须集成 NextAuth.js，配置好 GitHub 和 Google 的 OAuth 登录，并使用 Prisma 适配器生成对应的 User 和 Account 数据库 Schema。
3. 随后帮我实现毛玻璃风格的『前台展示页』和带有 dnd-kit 拖拽功能的『后台管理页』（后台需登录访问）。
4. 请在 README 中添加对原作者 LinkStackOrg/LinkStack 的致谢。"